

社区探索活动包

第四批 · 10个自然探索方案

本批设计逻辑：自然主题深度探索

- 生物多样性：认识社区里的动植物，了解它们的习性
- 生态链思维：理解"谁吃谁"、"谁住在谁家"
- 季节感知：感受四季变化对自然的影响
- 环境意识：发现环境问题，培养保护意识
- 自然艺术：用自然材料进行艺术创作
- 科学观察：用科学家的方法观察自然

设计：丹丹 | v1.0 | 2026年5月

第四批：10个自然探索方案总览

#	方案名称	自然主题	场景	时长
31	昆虫侦探	昆虫观察	公园/花坛	1.5–2h
32	鸟类观察员	鸟类观察	公园/河边	2h
33	蚂蚁帝国	昆虫社会	花坛/墙角	1–1.5h
34	落叶博物馆	植物季节变化	公园/街道	1.5–2h
35	水的秘密	水循环与生态	河边/池塘	2h
36	石头的故事	地质观察	公园/河滩	1.5–2h
37	云朵观察站	气象观察	阳台/公园	1–1.5h
38	种子旅行家	植物传播	公园/绿地	1.5–2h
39	生态瓶制作	微生态	家中	2h+持续观察
40	自然笔记	综合自然观察	任意自然环境	1.5–2h

方案 31

昆虫侦探

主题：昆虫观察

场景：公园/花坛

时长：1.5-2小时

活动简介

在花坛、草地、树干上寻找昆虫，用放大镜观察它们的身体结构，记录它们的行为，做一份"社区昆虫图鉴"。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	找虫虫：找到5种不同的虫子，画下来	感官体验+简单记录
7-9岁	昆虫图鉴：找到5种昆虫，记录名称、特征、栖息地	能做分类和描述
10-12岁	生态调查：做一份"社区昆虫生态报告"（含食物链分析）	能做系统分析

多元智能覆盖

自然观察（核心）、逻辑数学（分类）、语言（描述）、空间（画图）、身体动觉（趴在地上观察）

具体步骤

- 准备（5分钟）：带上放大镜、速写本、彩笔
- 搜索（40-50分钟）：在花坛、草地、树干上寻找昆虫
- 观察（20分钟）：用放大镜仔细观察昆虫的身体结构
- 记录（20分钟）：画下昆虫的样子，记录发现的地点和行为
- 分享（10分钟）：互相介绍"我找到的最酷的昆虫"

孩子的产出

- 4-6岁：一张"虫虫画"
- 7-9岁：一份"昆虫图鉴"（5种昆虫的画像+特征）
- 10-12岁：一份"昆虫生态报告"（含食物链分析、栖息地描述）

引导话术

"这只虫子有几条腿？它的身体分几部分？"

"你觉得它在找什么？吃的？住的？还是朋友？"

"如果这只虫子是这个花坛的国王，它的王国是什么样的？"

方案 32

鸟类观察员

主题：鸟类观察

场景：公园/河边

时长：2小时

活动简介

带上望远镜（或手机放大功能），去公园或河边观察鸟类。记录你看到的鸟——它长什么样？在做什么？发出什么声音？做一份“观鸟记录”。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	找鸟鸟：找到3种不同的鸟，说说它们在干嘛	感官体验+简单描述
7-9岁	观鸟记录：记录5种鸟的外貌、行为、叫声	能做有目的的观察和记录
10-12岁	鸟类调查：做一份“社区鸟类调查报告”（含种类、数量、栖息地）	能做系统调查

多元智能覆盖

自然观察（核心）、听觉（辨别鸟叫）、空间（定位鸟类位置）、语言（描述外貌和行为）、逻辑数学（统计种类和数量）

具体步骤

1. 准备（10分钟）：带上望远镜、鸟类图鉴（或手机APP）
2. 静候（10分钟）：找一个安静的地方坐下，安静等待鸟出现
3. 观察（50-60分钟）：发现鸟就记录——外貌、行为、声音
4. 识别（15分钟）：用图鉴或APP识别鸟的种类
5. 记录（15分钟）：整理成“观鸟记录”

孩子的产出

- 4-6岁：一张“我看到的鸟”的画
- 7-9岁：一份“观鸟记录”（5种鸟的画像+描述）
- 10-12岁：一份“社区鸟类调查报告”（含种类、数量、行为记录、栖息地分析）

引导话术

"这只鸟在干什么？找吃的？筑巢？还是在唱歌？"

"你觉得这只鸟在说什么？"

"如果这个公园没有鸟了，会发生什么？"

方案 33

蚂蚁帝国

主题：昆虫社会 场景：花坛/墙角 时长：1-1.5小时

活动简介

找一个蚂蚁窝，蹲下来观察蚂蚁的社会——它们怎么分工？怎么搬运食物？怎么交流？蚂蚁是自然界最伟大的"建筑师"和"组织者"，观察它们能学到很多。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	看蚂蚁：观察蚂蚁搬家，说说"它们在干嘛"	简单观察+口头表达
7-9岁	蚂蚁观察报告：记录蚂蚁的行为、分工、路线	能做有目的的观察和记录
10-12岁	蚂蚁社会研究：分析蚂蚁的社会结构，对比人类社会	能做分析和类比思考

多元智能覆盖

自然观察（核心）、逻辑数学（分析分工和路线）、语言（描述行为）、空间（追踪蚂蚁路线）、内省（思考社会组织）

具体步骤

- 找到蚂蚁窝（10分钟）**：在花坛、墙角、石缝中寻找
- 投放食物（5分钟）**：放一小块饼干或面包屑，观察蚂蚁的反应
- 观察（30-40分钟）**：跟踪蚂蚁的行为——搬运、交流、分工
- 记录（15分钟）**：画蚂蚁的路线图，记录观察到的行为
- 讨论（10分钟）**：讨论"蚂蚁的社会和人类的社会有什么像？"

孩子的产出

- 4-6岁：一段"蚂蚁观察日记"（口述）
- 7-9岁：一份"蚂蚁观察报告"（含路线图、行为记录）
- 10-12岁：一份"蚂蚁社会研究"（含社会结构分析、与人类社会的对比）

引导话术

"蚂蚁怎么告诉同伴'这里有吃的'？你觉得它们用什么方式交流？"

"蚂蚁王国里有没有'国王'？谁在指挥它们？"

"如果你是一只蚂蚁，你觉得自己在这个团队里是什么角色？"

方案 34

落叶博物馆

主题：植物季节变化

场景：公园/街道

时长：1.5-2小时

活动简介

收集不同形状、颜色、大小的落叶，把它们做成一个“微型博物馆”——分类、标签、展示。秋天是做这个活动的最佳季节，但其他季节也可以收集不同阶段的叶子。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	捡叶子：收集10片不同形状的叶子	感官体验+形状认知
7-9岁	分类展示：把叶子按形状/颜色分类，做标签	能做分类和标签制作
10-12岁	落叶博物馆：设计并布置一个“微型落叶博物馆”	能做策展和设计

多元智能覆盖

自然观察（核心）、空间（分类和布局）、艺术（设计展览）、语言（写标签）、逻辑数学（分类标准）

具体步骤

1. 收集（30-40分钟）：在公园或街道上收集落叶
2. 整理（20分钟）：把叶子按形状/颜色/大小分类
3. 压制（10分钟）：把叶子夹在书里压平
4. 标签（15分钟）：为每片叶子写标签（名称、发现地点、发现日期）
5. 布展（15-20分钟）：把叶子排列成一个“微型博物馆”

孩子的产出

- 4-6岁：一袋“落叶收藏”
- 7-9岁：一本“落叶图鉴”（分类+标签）
- 10-12岁：一个“微型落叶博物馆”（含展览设计、标签、导览词）

引导话术

"这片叶子为什么是红色的？那片为什么还是绿色的？"

"你觉得这片叶子从树上掉下来的时候，它会想什么？"

"如果你来给这个博物馆取名字，你叫它什么？"

方案 35

水的秘密

主题：水循环与生态

场景：河边/池塘

时长：2小时

活动简介

水从哪里来？到哪里去？在河边或池塘边观察水的生态——水里有什么生物？水面有什么？水的声音是什么样的？了解"水循环"的基本概念。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	玩水观察：观察水的流动、水面的倒影、水里的小生物	感官体验+简单观察
7-9岁	水生态记录：记录水里的生物、水面的现象、水边的植物	能做系统观察和记录
10-12岁	水循环研究：了解水循环概念，做一份"水生态调查报告"	能做科学分析

多元智能覆盖

自然观察（核心）、科学思维（水循环）、语言（描述）、空间（观察水面倒影）、身体动觉（玩水、触摸）

具体步骤

- 观察水面（15分钟）：观察水面的波纹、倒影、漂浮物
- 观察水边（20分钟）：观察水边的植物、石头、生物
- 观察水声（10分钟）：闭眼听水的声音，说说"水在说什么"
- 取水样（10分钟）：取一小瓶水，观察水里有什么
- 记录（20分钟）：整理观察记录，画一幅"水的世界"

孩子的产出

- 4-6岁：一张"水的画"（画水面的倒影或波纹）
- 7-9岁：一份"水边观察记录"（含生物、植物、现象）
- 10-12岁：一份"水生态调查报告"（含水循环概念、生物记录、环境分析）

引导话术

"你觉得这条河的水最终会流到哪里去？"

"水里有什么生物？它们怎么生活？"

"如果这条河变脏了，水里的生物会怎么样？"

方案 36

石头的故事

主题：地质观察

场景：公园/河滩

时长：1.5-2小时

活动简介

捡一块石头，它可能已经有几百万年的历史了。观察石头的颜色、纹路、硬度、形状，猜猜它是怎么形成的。每一块石头都是一个"时间胶囊"。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	捡石头：收集5块不同的石头，比比看哪块最特别	感官体验+简单比较
7-9岁	石头图鉴：记录5块石头的颜色、形状、硬度、纹路	能做系统记录
10-12岁	石头研究：查资料了解石头的种类，做一份"石头研究笔记"	能做研究和写作

多元智能覆盖

自然观察（核心）、逻辑数学（比较和分类）、空间（观察纹路）、语言（描述和研究）、身体动觉（触摸不同质感）

具体步骤

- 搜索（20-30分钟）：在公园或河滩上寻找有趣的石头
- 观察（20分钟）：用放大镜观察石头的纹路和质感
- 测试（10分钟）：用指甲或硬币测试石头的硬度
- 记录（20分钟）：为每块石头画图、写描述
- 讨论（10分钟）：猜猜"这块石头是怎么形成的"

孩子的产出

- 4-6岁：一袋"特别的石头"
- 7-9岁：一份"石头图鉴"（5块石头的画像+描述）
- 10-12岁：一份"石头研究笔记"（含种类、形成过程、个人感悟）

引导话术

"你觉得这块石头有多少岁了？它见过什么？"

"为什么有的石头是圆的，有的是尖的？"

"如果你能把这块石头变成一样东西，你想变成什么？"

方案 37

云朵观察站

主题：气象观察

场景：阳台/公园

时长：1-1.5小时

活动简介

躺在草地上看云，猜猜云像什么、云从哪里来、云要去哪里。云是天空的表情，观察云就是观察天气的"心情"。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	云像什么：看云，说说"这片云像什么"	想象力+感官体验
7-9岁	云的日记：记录云的形状、颜色、移动方向	能做有目的的观察和记录
10-12岁	云的研究：了解云的种类，分析云和天气的关系	能做科学分析

多元智能覆盖

自然观察（核心）、空间（云的形状和移动）、语言（描述和想象）、内省（安静地看云）、科学思维（分析云和天气的关系）

具体步骤

1. 找一个看云的好地方（5分钟）：草地、阳台、天台都可以
2. 躺下看云（20-30分钟）：安静地看云，记录云的形状和变化
3. 画云（15分钟）：把看到的云画下来
4. 讨论（10分钟）：讨论"云是怎么形成的"

孩子的产出

- 4-6岁：一张"云像什么"的画
- 7-9岁：一本"云的日记"（连续观察3天的云）
- 10-12岁：一份"云的研究"（含云的种类、形成原因、与天气的关系）

引导话术

"这片云像什么？你觉得它在干嘛？"

"云在动！你觉得它要去哪里？"

"你觉得明天会是什么天气？从云能看出来吗？"

方案 38

种子旅行家

主题：植物传播

场景：公园/绿地

时长：1.5-2小时

活动简介

蒲公英靠风传播，苍耳靠动物传播，莲蓬靠水传播……收集不同的种子，了解它们的“旅行方式”，然后做一个“种子旅行计划”——如果种子可以旅行，它们想去哪里？

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	吹蒲公英：吹蒲公英，观察种子怎么飞走	感官体验+身体参与
7-9岁	种子收集：收集5种不同的种子，记录它们的传播方式	能做分类和记录
10-12岁	种子旅行研究：分析不同种子的传播策略，写一篇“种子旅行记”	能做科学分析和写作

多元智能覆盖

自然观察（核心）、科学思维（分析传播方式）、语言（写作）、艺术（设计种子旅行计划）、身体动觉（吹蒲公英、收集种子）

具体步骤

- 搜索（20-30分钟）：寻找不同的种子——蒲公英、苍耳、莲蓬等
- 观察（15分钟）：观察种子的结构，猜猜它们怎么传播
- 实验（15分钟）：吹蒲公英、扔苍耳，观察传播效果
- 记录（20分钟）：为每种种子记录传播方式
- 创作（15分钟）：写一篇“种子旅行记”或画一幅“种子旅行地图”

孩子的产出

- 4-6岁：一个“蒲公英吹吹乐”视频或照片
- 7-9岁：一份“种子图鉴”（5种种子的画像+传播方式）
- 10-12岁：一篇“种子旅行记”（含传播方式分析、种子的旅行计划）

引导话术

“蒲公英的种子是怎么飞走的？它想飞到哪里去？”

“苍耳为什么能粘在衣服上？这对它有什么好处？”

“如果你是一颗种子，你想去哪里旅行？”

方案 39

生态瓶制作

主题：微生态

场景：家中

时长：2小时+持续观察

活动简介

用一个透明的瓶子，制作一个“微型生态系统”——放入水、沙石、水草、小鱼（或螺），观察它们怎么在一个封闭的环境里生存。这是一个可以持续观察数周的“长线项目”。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	帮忙放材料：在家长指导下把水草、石头放进瓶子	动手参与+感官体验
7-9岁	制作+记录：自己动手制作生态瓶，每天观察记录	能做动手制作和持续记录
10-12岁	制作+研究：制作生态瓶，分析瓶中的生态平衡	能做科学分析

多元智能覆盖

自然观察（核心）、科学思维（生态平衡）、动手能力（制作）、内省（耐心观察）、语言（记录变化）

具体步骤

1. 准备材料（10分钟）：透明瓶、沙石、水草、水、小鱼或螺
2. 制作（20-30分钟）：按顺序放入材料——沙石→水草→水→生物
3. 观察（10分钟）：观察瓶中的生态——生物在做什么？
4. 每天记录（持续2-4周）：每天观察5分钟，记录变化
5. 总结（2-4周后）：整理所有记录，写一份“生态瓶观察报告”

孩子的产出

- 4-6岁：一个“我的生态瓶”+ 每天的口述观察
- 7-9岁：一个“生态瓶”+ 一本“观察日记”
- 10-12岁：一个“生态瓶”+ 一份“生态平衡研究报告”

引导话术

“你觉得小鱼在这个瓶子里能活多久？为什么？”

“水草对小鱼有什么用？小鱼对水草有什么用？”

“如果瓶子里没有水草了，会发生什么？”

方案 40

自然笔记

主题：综合自然观察 场景：任意自然环境 时长：1.5-2小时

活动简介

"自然笔记"是国际上最流行的自然观察方式——用文字和图画记录你观察到的自然事物。不是美术课，不需要画得好看，只需要画得"真"。一棵树、一朵花、一只虫、一片云，都可以成为你的笔记对象。

分龄设计

年龄段	任务	设计依据
4-6岁	画一样东西：选一样自然物，画下来，说说它是什么	绘画表达+感官体验
7-9岁	图文笔记：画一样东西+写几句话描述它	能做图文结合的记录
10-12岁	完整自然笔记：包含观察对象、日期时间、天气、详细描述、个人感受	能做完整的科学笔记

多元智能覆盖

自然观察（核心）、艺术（绘画）、语言（写作）、内省（感受和思考）、空间（观察角度）

具体步骤

- 选择对象（5分钟）：** 在自然环境中选一样你想记录的东西
- 观察（15-20分钟）：** 仔细观察它——形状、颜色、纹路、质感、气味
- 绘画（20-30分钟）：** 把观察到的画下来（不需要画得好看，只需要画得真）
- 记录（15-20分钟）：** 写上日期、天气、地点、你的观察和感受
- 分享（10分钟）：** 互相展示笔记，说说"我画的是什么"

孩子的产出

- 4-6岁：一幅"自然画"
- 7-9岁：一页"自然笔记"（画+文字）
- 10-12岁：一本"自然笔记册"（多页完整笔记）

引导话术

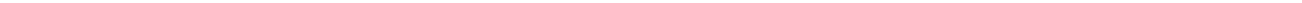
"你选的这个东西最吸引你的是什么？"

"你不需要画得像，只需要画得真——你觉得它是什么颜色就画什么颜色"

"你觉得这个东西特别的地方是什么？"

自然笔记模板

- 日期： ____ 天气： ____ 地点： ____
- 我观察的是： ____
- 它的形状： ____ 颜色： ____ 大小： ____
- 摸起来的感觉： ____ 闻起来的味道： ____
- 我画的画：（留空）
- 我的发现： ____
- 我的感受： ____



社区探索活动包 v1.0 · 方案40：自然笔记